

Introducción

El modelo de Lotka-Volterra describe la interacción entre presas (x) y depredadores (y):

$$\dot{x} = ax - bxy$$

$$\dot{y} = cxy - dy$$

Se discretiza con Euler ($T=0.1$) y se identifican modelos predictivos usando:

- Red Neuronal (MLP)
- ANFIS (RBF + Ridge)

Resultados - 1-paso

Modelo	MAE	MSE	RMSE
NN	0.60	1.64	1.28
ANFIS	0.90	3.95	1.99

Trayectorias (50 pasos)

CI	NN	ANFIS
(40,50)	1.35	9.46
(30,60)	1.50	2.23

Metodología